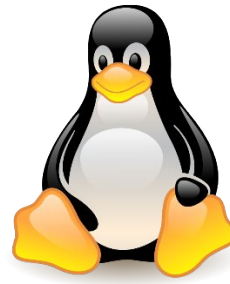


UNIX, GNU, Linux



Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	25/10/2024	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	30/10/2024	Ajout après Arborescence

Sommaire

Historique.....	2
UNIX.....	2
GNU/Linux.....	2
Avantage de GNU/Linux.....	3
Téléchargement d'une distribution GNU/Linux.....	3
Vérification du hash	3
Sous Windows (Powershell)	3
Sous GNU/Linux.....	4
Explication d'une installation (Debian 12.7.0)	4
Le prompt	5
Arborescence du système.....	5
Les commandes de base.....	6
Personnalisation de commandes via BASH.....	6
Configuration partie réseau.....	6
Le Système de fichier.....	8
Compression et archives.....	8
La Gestion des utilisateurs.....	9
Les Permissions.....	9
Gestion des programmes.....	10
Installation par les miroirs/dépôts	10
Installation par les binaires.....	10
Installation par les sources.....	10
Les périphériques et composants.....	11
Les processus.....	12
Les tâches planifiées	13
Pare-feu.....	14

Historique

UNIX

UNIX, est une famille de systèmes d'exploitation multitâche et multi-utilisateurs dérivé de l'Unix d'origine créé par AT&T, le développement de ce dernier ayant commencé dans les années 1970 au centre de recherche de Bell Labs mené par Kenneth Thompson.

GNU/Linux

GNU/Linux est une combinaison du projet **GNU** (un système d'exploitation libre) et du noyau **Linux**. Voici les grandes étapes de son développement :

- **Projet GNU (1983)** : Richard Stallman, un programmeur du MIT, lance le **projet GNU** (GNU's Not Unix) avec pour objectif de créer un système d'exploitation libre, compatible avec Unix. GNU inclut des outils comme un compilateur, un éditeur de texte et d'autres utilitaires, mais le projet manque d'un noyau fonctionnel à ses débuts.
- **Naissance du noyau Linux (1991)** : En 1991, **Linus Torvalds**, un étudiant finlandais, commence à développer un noyau d'OS pour ordinateurs personnels. Ce noyau, appelé **Linux**, est initialement un projet personnel, mais il le publie sous une licence libre. Le noyau est rapidement adopté par la communauté des développeurs.
- **Fusion de GNU et Linux** : GNU, qui avait déjà développé de nombreux composants logiciels, adopte le noyau Linux pour compléter son système. Ensemble, GNU et Linux forment un système d'exploitation complet, souvent appelé "Linux", bien que le terme plus précis soit **GNU/Linux**, selon Stallman, pour refléter la contribution majeure du projet GNU.
- **Popularité et distributions** : Le système GNU/Linux commence à gagner en popularité grâce à la communauté open source qui développe des **distributions** (ou "distros") regroupant Linux, les utilitaires GNU et d'autres logiciels. Des distributions comme **Debian** (1993), **Red Hat** (1994), et **Slackware** (1993) deviennent les premières versions populaires. Plus tard, des distributions comme **Ubuntu** (2004) facilitent l'accès de Linux à un public plus large.
- **Essor et diversification (années 2000 et au-delà)** : Au fil du temps, GNU/Linux s'impose dans des domaines variés, allant des serveurs (où il est devenu dominant) aux ordinateurs de bureau, en passant par les supercalculateurs, les systèmes embarqués et les smartphones (via Android). Linux est connu pour sa stabilité, sa sécurité et sa flexibilité, devenant une pierre angulaire du monde de l'informatique.

Aujourd'hui, GNU/Linux est un système d'exploitation utilisé à travers le monde, au cœur de l'infrastructure d'Internet et de nombreux dispositifs technologiques.

Avantage de GNU/Linux

Il est très facile de se perdre tellement car il existe de distributions GNU/Linux qui apportent toutes plein d'éléments différents. Vous pouvez consulter le site <https://distrowatch.com/> pour faire votre choix ou sur <https://distrosea.com/fr/> pour tester directement.

Le point commun entre toutes les distributions est le noyau GNU/Linux mais surtout dans les choix des logiciels/outils installés.

Linux (en mode console) prend très peu d'espace disque et permet de faire ce que nous faisons habituellement sous un OS Windows. Initialement réservé aux informaticien, GNU/Linux s'est démocratisé et s'adresse désormais à beaucoup plus de personnes même néophytes.

Avec GNU/Linux il y a possibilité de gérer le système en profondeur, mais plus on avance, plus il faudra des connaissances.

Il existe des version gratuites et payantes de GNU/Linux, avec du support payant, une entraide sur les forums et énormément de documentation (intégré à l'OS avec le man mais aussi sur Internet, forums...).

GNU/Linux est connu pour sa robustesse, utilisé aussi dans l'industrie, avec des automates (API/PLC), exemple, Wago et dans des systèmes embarqués.

Téléchargement d'une distribution GNU/Linux

Exemple : Debian 12.7.0

Bien choisir l'image disque (ISO) en fonction de :

- Son processeur (amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x ou récupérez les sources pour les compiler avec votre processeur.
- Son besoin (Stable, Testing, LTS : Long Term Support)

Dans notre cas :

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/>

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso>

Vérification du hash

Sur le site de téléchargement, récupérer le fichier (ex : SHA512SUMS) contenant le Hash de votre fichier.

```
debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso  
c79e2532fd3cf40b171a7a89a7de8cff37cb333c85870104b72f8e3e2d150f3321a683a556f5fd4ee204dcba288655af7793faa25a61  
66bf1e31cced4db1611c
```

Comparé son contenu avec le Hash que vous allez réaliser :

Sous Windows (Powershell)

Dans un terminal Powershell, saisir la commande suivante (à adapter en fonction de votre nom de fichier et algorithme de hash) :

```
(Get-FileHash -Algorithm SHA512 -path "debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso").Hash -eq  
"c79e2532fd3cf40b171a7a89a7de8cff37cb333c85870104b72f8e3e2d150f3321a683a556f5fd4ee204dcba288655af7  
793faa25a6166bf1e31cced4db1611c"
```

```
PS D:\Profils\xubun\Downloads> (Get-FileHash -Algorithm SHA512 -path "debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso").Hash -eq "c79e2532  
fd3cf40b171a7a89a7de8cff37cb333c85870104b72f8e3e2d150f3321a683a556f5fd4ee204dcba288655af7793faa25a6166bf1e31cced4db1611c"  
True
```

Sous GNU/Linux

Sous GNU/Linux, vous avez les commandes suivantes qui permettent de calculer un hash :

b2sum, cksum, md5sum, sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum

Explication d'une installation (Debian 12.7.0)

Suivre au tableau l'installation d'une VM Debian (que vous avez déjà réalisé plusieurs fois) en prenant des notes et en comprenant mieux l'installation.

Cette VM est directement reliée à Internet pour bénéficier des mises à jour et un maximum de traduction en Français.

01 - Choix Installation en mode :

- Graphical install
- Install

02 - Language, zone géographique, Clavier => Français, France, Français

03 – Nom de la machine

04- Mot de passe root + création d'un utilisateur principal (ID 1000)



Si aucun mot de passe n'est saisi pour le compte « root », c'est le premier utilisateur qui fera office d'administrateur avec l'outil « sudo ».

05- Partitionnement du disque (sda), partition / (en ext4) et swap

06- Autres support d'installation=> Non

07- Miroir sur le réseau => Oui, France, deb.debian.org, pas de serveur mandataire/proxy

08- Participation à l'étude statistiques : Oui ou Non, au choix

09- Choisir uniquement « utilitaires usuels du système

10- Installer Grub => Oui, sur /dev/sda

Le prompt

Avant même la connexion il est indiqué tty1, cela veut dire que vous êtes sur la première console virtuelle (il y en a 6 en tout), on peut passer de l'un à l'autre avec Alt + Fx ou x est le numéro de la console ou « Alt + » et « Alt - ».

Avec le prompt suivant :

```
root@PORTBTS2PXE:~#
```

On détermine :

Le nom de l'utilisateur : root

Le nom de l'ordinateur/serveur : PORTBTS2PXE

Type d'utilisateur : # (administrateur/super-utilisateur)

Emplacement/Arborescence : Le ~ indique que l'utilisateur est dans son répertoire personnel

Que détermine-t-on avec le prompt suivant :

```
eLeve@PORTBTS2PXE:/$
```

Le nom de l'utilisateur :

Le nom de l'ordinateur/serveur :

Type d'utilisateur :

Emplacement/Arborescence :

Arborescence du système

Debian GNU/Linux adhère à la norme sur l'organisation des systèmes de fichiers pour le nommage des fichiers et des répertoires. Cette norme permet aux utilisateurs et aux auteurs de logiciel de prévoir l'emplacement des fichiers et des répertoires. Le répertoire racine est simplement représenté par la barre oblique /. Au niveau de la racine, tous les systèmes Debian incluent ces répertoires :

Répertoire	Contenu
bin	Binaires (exécutables) des commandes essentielles
boot	Fichiers statiques pour le programme d'amorçage
dev	Fichiers des pilotes de périphériques
etc	Configuration système propre à la machine
home	Répertoires personnels des utilisateurs
lib	Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels
media	Points de montage pour les supports amovibles
mnt	Point de montage pour les montages temporaires
proc	Répertoire virtuel pour les informations système
root	Répertoire personnel de l'utilisateur root
run	Données variables d'exécution
sbin	Exécutables système essentiels
sys	Répertoire virtuel pour les informations système
tmp	Fichiers temporaires
usr	Hiérarchie secondaire
var	Données variables
srv	Données pour les services fournis par le système
opt	Répertoire pour d'autres logiciels

Les commandes de base

Toutes les commandes réalisées par un utilisateur se trouvent dans un fichier (caché) « .bash_history » dans son dossier perso.

Commande	Acronyme	Explication
CD	Change Directory	Se déplacer dans l'arborescence
man	Manuel	Commande pour afficher l'aide de n'importe quelle commande
Ip a	Ip address	Affiche l'adresse logique (IP)/physique (Mac)
ping		Tester la communication réseau avec un hôte
traceroute		Afficher le chemin réseau pour atteindre une destination
su		Changer d'utilisateur
nano		Editeur de texte
vi		Editeur de texte « rustique »
ls		Lister le contenu d'un répertoire
poweroff		Arrêter l'ordinateur/serveur
Dpkg-reconfigure		Permet de reconfigurer des configurations du système avec un assistant
wget		Permet de récupérer (télécharger) des fichiers sur le réseau/internet

Personnalisation de commandes via BASH

A l'authentification/connexion le fichier (caché) « .bashrc » peut-être personnalisé pour créer des commandes personnalisées. Exemple « ll = ls -al ».

- Réalisez une modification dans ce fichier (de préférence pour un utilisateur),
- Testez la commande
- Déconnectez-vous puis reconnectez-vous avec cet utilisateur
- Testez de nouveau la commande

Configuration partie réseau

Sous Debian, la configuration des interfaces réseaux se trouve dans le fichier « /etc/network/interfaces »

Affichage de la configuration actuelle

```
cat /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Modification des paramètres réseau de l'interface réseau

```
nano /etc/network/interfaces ou vi /etc/network/interfaces
```

Passage en mode manuel/statique de l'adresse réseau d'une carte réseau « enp0s3 » :

```

GNU nano 7.2
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
iface enp0s3 inet static
address 192.168.56.201/24
gateway 192.168.56.254

```

Pour quitter nano : « Ctrl + X »

Sauvegarder avec « O+ touche enter »

Désactiver la carte réseau

```
ifdown enp0s3
```

Activer la carte réseau

```
ifup enp0s3
```

Pour la partie DNS il faut aller dans le fichier /etc/resolv.conf

```
nano /etc/resolv.conf
```

```

GNU nano 7.2
nameserver 9.9.9.11_

```

Vérifier le service réseau

```
systemctl status networking
```

```
/etc/init.d/networking status
```

Arrêter le service réseau

```
/etc/init.d/networking stop
```

Démarrer le service réseau

```
/etc/init.d/networking start
```

Redémarrer le service réseau

```
/etc/init.d/networking reload
```

Affiche la configuration des cartes réseau

```
ip address
```

Le Système de fichier

Créer un fichier vide

man touch

Éditer un fichier => via un éditeur de fichier « nano » ou « vi »

man nano

Supprimer un fichier

man rm

Créer un dossier

man mkdir

Supprimer un dossier

man rmdir

Supprimer un dossier et tous ce qu'il contient (récursivité)

rmdir -r

Compression et archives

Le programme tar (de l'anglais tape archiver, littéralement « archiveur pour bande ») est un logiciel d'archivage de fichiers standard des systèmes de type UNIX, il préserve les droits, le propriétaire et le groupe des fichiers et des répertoires.

Tar est un logiciel d'archivage qui permet de combiner plusieurs fichiers en un seul.

gzip est un logiciel de compression utilisé pour réduire la taille d'un fichier.

tar et gzip sont utilisés ensemble pour créer des archives compressées.

Les extensions :

.tar : fichier d'archive non compressé.

.gz : fichier (archive ou non) compressé avec gzip.

.tar.gz : fichier d'archive compressé avec gzip.

Il existe également d'autres logiciels de compression comme bzip2 et xz qui compressent les archives en utilisant d'autres algorithmes de compression.

Créer une archive

tar -cvf archive.tar

Extraire le contenu d'une archive

tar -xvf archive.tar

Créer une archive avec compression

tar -czvf archive.tar.gz

Extraire les fichiers d'une archive

```
tar -xvzf archive.tar.gz
```

La Gestion des utilisateurs

Lister les utilisateurs

```
cat /etc/passwd
```

Créer un utilisateur

adduser

Supprimer un utilisateur

Changer le mot de passe d'un utilisateur

Créer un groupe

Affecter un utilisateur à un groupe

Se connecter en tant que root

```
su
```

Les Permissions

Lister les autorisations des dossiers/fichiers

```
ls -al
```

Changer les droits d'un fichier/dossier

Chmod 777 ou UGO rwx

Changement de propriétaire

chown

Gestion des programmes

Installation par les miroirs/dépôts

Modification des dépôts

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Mise à jour du catalogue des logiciels

```
apt-get update
```

Mises à jour de tout le système (OS et logiciels)

```
apt-get upgrade
```

Installation d'un logiciel (ex : sshd)

```
apt-get install openssh-server
```

Installation par les binaires

Installation par les sources

Les processus

Voir les processus avec ss (anciennement netstat)

```
ss
```

```
htop
```

Fermer/tuer un processus « pid » est l'identifiant du processus

```
Kill « pid »
```

Les tâches planifiées

Cron et crontab

Sources :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Tux>

<https://distrosea.com/fr/>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Unix>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/GNU>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux_ou_GNU/Linux

<https://www.malekal.com/hash-md5-sha1-sha256-verifier-integrite-et-empreinte-un-fichier-sur-linux/>

<https://www.debian.org/releases/stable/amd64/>

<https://www.debian.org/releases/stable/amd64/apcs02.fr.html>

<https://wiki.debian.org/fr/NetworkConfiguration>

<https://lecrabeinfo.net/linux-compresser-decompresser-fichiers-dossiers-avec-tar-gzip-bzip2-xz.html>

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tar_(informatique))